4. 达妙电机上手流程(四)-CAN ID 与 Master ID 的配置及控制频率的选择

1. 必须注意

严格遵循CAN总线标准，发送端和接收端各有一个**120**欧总线电阻

2. CAN ID 与 MasterID的配置建议

当我们需要对这些ID进行修改时我们需要理解它们代表的含义：

- **CAN ID**: 给电机发送数据的ID
- **Master ID**：电机反馈回来数据的ID

为了可以达到更好的控制效果，可以遵循以下几点建议：

- 最好 **Master ID 大于 CAN ID && Master ID 各不相同** ，此设置无需插入延时，可有效提高控制频率。
- 在无法保证 **条件1** 的情况下，在发送命令时插入200us以上的延时，也可有效预防总线错误、掉帧以及死机问题。

3. 控制频率的选择

控制频率其实就是给电机发送帧报文的频率。

3.1 经典CAN的使用

如果是使用经典CAN去发送报文给电机，因为电机的反馈消息形式为被动式反馈，即一发一收的形式，而经典CAN1Mbps下理论总线负载最大为8000fps，为保证有效的容错，最好只用到6000fps，也就是在1khz的情况下控制3个电机。

- 1个CAN口要控制3个电机，发送频率最好选择为1kHz。
- 1个CAN口要控制6个电机，发送频率最好选择为0.5kHz，并且每两数据帧之间插入 200us 延时。
- 1个CAN口要控制12个电机，发送频率最好选择为0.25kHz，并且每两数据帧之间插入 200us 延时。

3.2 FDCAN的使用

如果是使用FDCAN去发送报文给电机，因为电机的反馈消息形式为被动式反馈，即一发一收的形式，而FDCAN 5Mbps理论总线负载最大为20000fps，为保证有效的容错，最好只用到18000fps，也就是

在1khz的情况下控制9个电机。

- 1个CAN口要控制9个电机，发送频率最好选择为1kHz。
- 1个CAN口要控制18个电机，发送频率最好选择为0.5kHz。

4. 测试文档

DM4310-CAN测试报告.pdf

can fd.png